

Arduino IDE - Adafruit TMP117

7/12/2025 – Miguel Leite

Descrição

Esta documentação tem como intuito o registo do progresso do código necessário para o funcionamento correto do ESP32-S3-DevKitC-1U e Adafruit TMP117 através do Arduino IDE 2.3.6.

Preparação do Arduino IDE 2.3.6

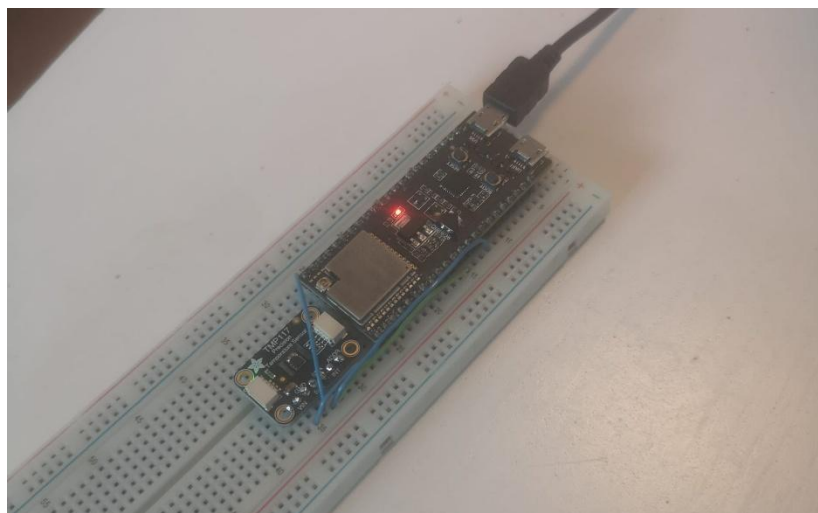
Para a utilização do TMP117 foi necessário adicionar a biblioteca Adafruit TMP117 ao Arduino IDE, bem como Adafruit BusIO e Adafruit Unified Sensor.

Foi selecionado a board “ESP32S3 Dev Module” no Arduino IDE.

Ligações

Ligar cabo à porta USB. Dependendo do endereço desejado soldar a placa localizada na parte traseira do pcb (ADDR) para o endereço 0x49, conectar o pino ADDR ao pino SDA para o endereço 0x4A e conectar o pino ADDR ao pino SCL para o endereço 0x4B. O pino INT pode estar conectado a qualquer GPIO que esteja disponível.

ESP32-S3	TMP117
3v3	VIN
G	GND
9	SCL
8	SDA



Código ESP32-S3-DevKitC-1U

Código para a verificação do funcionamento da ESP32-S3-DevKitC-1U:

```
void setup() {  
  delay(500);  
  Serial.begin(9600);  
  delay(500);  
  Serial.println("\n\n=====");  
  Serial.print("Chip Mode: ");  
  Serial.println(ESP.getChipModel());  
  Serial.print("Chip version: ");  
  Serial.println(ESP.getChipRevision());  
  Serial.print("Numer of core: ");  
  Serial.println(ESP.getChipCores());  
  Serial.print("Flash Chip Size: ");  
  Serial.println(ESP.getFlashChipSize());  
  Serial.print("Flash Chip Speed: ");  
  Serial.println(ESP.getFlashChipSpeed());  
  Serial.println("=====");  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println("Hello");  
  delay(5000);  
}
```

Código Adafruit TMP117

Código exemplo incluído na biblioteca do Adafruit TMP117 com uma alteração (“Wire.begin(8, 9);”) para definir em que portas o SCL e o SDA estão ligados na ESP32.

```
/**  
  
 * @file basic_test.ino  
  
 * @author Bryan Siepert for Adafruit Industries  
  
 * @brief Shows how to specify a  
  
 * @date 2020-11-10  
  
 *  
  
 * @copyright Copyright (c) 2020  
  
 */  
  
#include <Wire.h>  
  
#include <Adafruit_TMP117.h>  
  
#include <Adafruit_Sensor.h>  
  
  
Adafruit_TMP117 tmp117;  
  
void setup(void) {  
  Wire.begin(8, 9);  
  Serial.begin(9600);  
  
  while (!Serial) delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens  
  
  Serial.println("Adafruit TMP117 test!");  
  
  
  // Try to initialize!  
  if (!tmp117.begin()) {  
    Serial.println("Failed to find TMP117 chip");  
    while (1) { delay(10); }  
  }  
  
  Serial.println("TMP117 Found!");
```

```
}  
  
void loop() {  
    sensors_event_t temp;    // create an empty event to be filled  
    tmp117.getEvent(&temp); //fill the empty event object with the current measurements  
    Serial.print("Temperature "); Serial.print(temp.temperature);Serial.println(" degrees  
C");  
    Serial.println("");  
    delay(1000);  
}
```

Notas adicionais

Testar o sensor em conjunto com um *smartwatch* para validação dos valores obtidos pelo sensor.